



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Sistemas de medición			I7242
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/Taller	Básica común	8
UA de pre-requisito	UA simultáneo	UA posteriores	
NA	NA)	NA	
Horas totales de teoría	Horas totales de práctica	Horas totales del curso	
52	16	68	
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica		Instrumentación y Control	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica		Automatización e Instrumentación	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Héctor Mateos Ortega Oscar Castillo Serrano Anuar Benjamín Beltrán González		12 de julio de 2023	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

El campo de sistemas de medición cubre el diseño de instrumentos de medición en áreas eléctricas y electrónicas. Aplica los conocimientos de teoría de circuitos eléctricos de corriente directa y de sistemas de corriente alterna. Así como los principios que rigen la operación y el comportamiento de los instrumentos de pruebas eléctricas y electrónicas, cubre además información sobre el uso y las limitaciones de estos instrumentos en el trabajo práctico de las mediciones. El diseñador de instrumentos eléctricos y electrónicos marca la eficiencia, seguridad y calidad de sus métodos, procesos y procesamiento de datos

El alumno adquiere la habilidad de diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de medición e instrumentación en los procesos de aplicación industrial en las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica. Desarrollar tecnología en la adquisición de datos, su visualización, registro, su aplicación en la entrega de señales de medición e instrumentación en tiempo real.

Forman parte de los conocimientos básicos para las ingenierías en el campo eléctrico y electrónico, ya que la mayoría de los procesos industriales y muchos campos de investigación, requieren del dominio de los sistemas de medición.

Relación con el perfil

Modular

El participante genera sistemas de medición para aplicarlos en el campo de la electrónica, para su visualización, su registro y su manejo en la entrega de señales en el campo de procesos industriales y en la medición de diferentes variables físicas.

De egreso

Desarrolla el trabajo en equipo que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límites y analizan riesgos e incertidumbre.

Aplican procesos de solución de ingeniería en el área de sistemas de medición cumpliendo la normatividad especificada dentro de los sistemas de medición.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

- Capacidad de abstracción, análisis y diseño en sistemas de medición
- Planear y resolver problemas
- Trabajo individual y en equipo
- Capacidad de comunicación oral y escrita
- Capacidad de investigación

Genéricas

- Comprende el principio de operación de los elementos eléctricos y electrónicos para su aplicación en los sistemas de medición.
- Mide, registra con precisión y manipula datos en un laboratorio usando el equipo de medición.
- Obtiene y simula modelos para predecir el comportamiento de sistemas de medición mediante el software especializado.

Profesionales

- Planea y organiza las actividades propias y la de los miembros de un equipo de trabajo a partir de un objetivo establecido.
- Establece los requerimientos de diseños de sistemas de medición para su correcta funcionalidad.
- Verifica que los diseños de los sistemas de medición cumplan con los requisitos especificados de funcionalidad.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

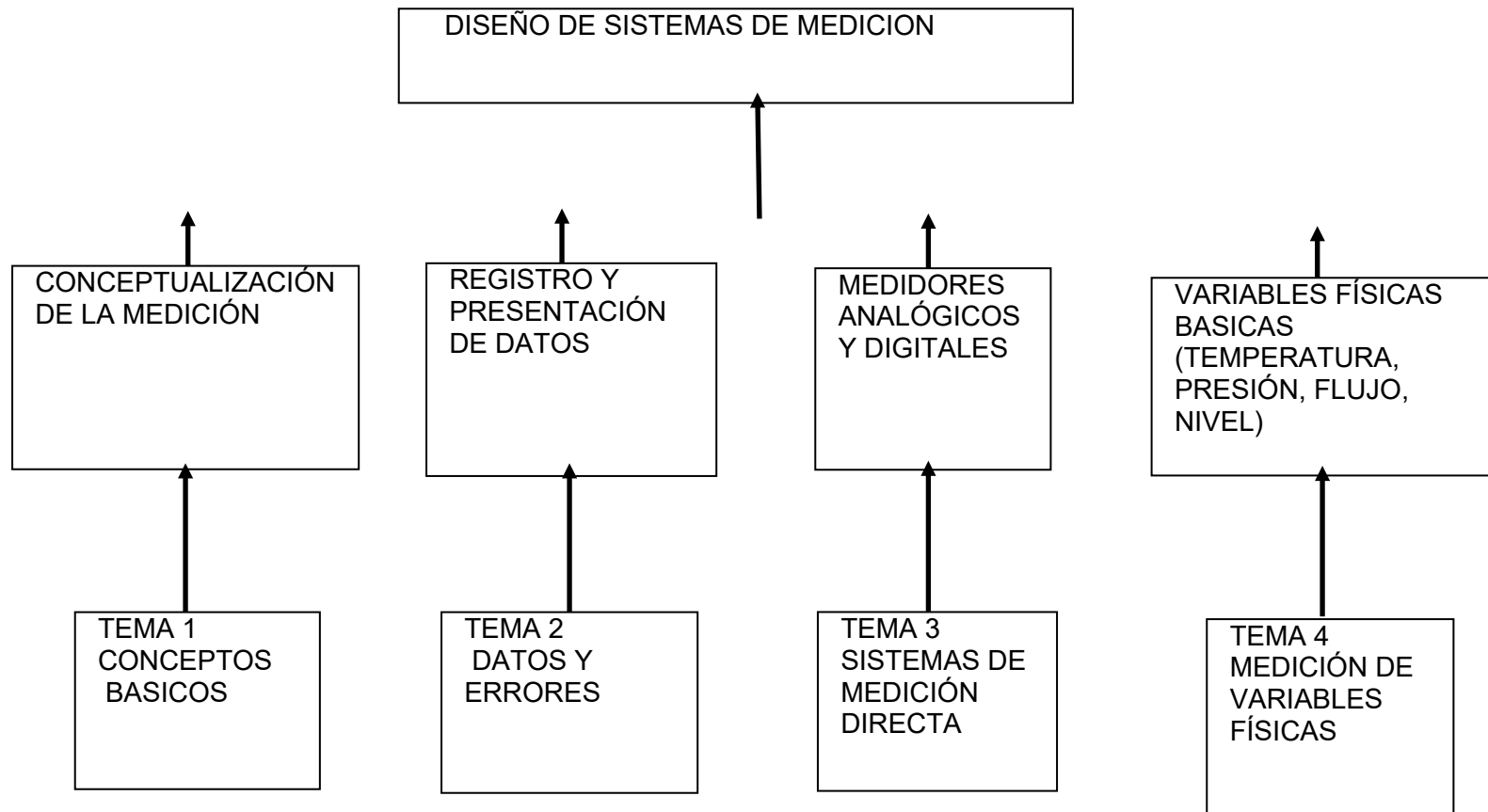
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
- Comprender el principio de operación de los dispositivos eléctricos y electrónicos para la aplicación en los sistemas de medición. - Entender las respuestas de las señales de las variables físicas para el correcto manejo en los diseños de los sistemas de medición. - Interpretar los datos resultantes de las mediciones mediante el uso correcto de los instrumentos de medición y simuladores electrónicos.	- Razonamiento matemático en los circuitos electrónicos usados en los sistemas de medición. - Uso de métodos diferentes de sistemas de medición para el registro de respuestas de las variables físicas. - Selecciona la información más relevante de respuestas mediante simuladores electrónicos y software especializado.	- Colaboración con sus compañeros para mejorar el trabajo en equipo. - Identificar su rol y asignar otros dentro de un equipo de trabajo. - Obedecer normas y protocolos de seguridad de trabajo en laboratorio - Actualizar constantemente los conocimientos adquiridos
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Construcción de un sistema de medición. Objetivo: Que el alumno use los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, simular y construir un sistema de medición (rehabilitador - prótesis para el cuerpo humano). Descripción: El alumno debe diseñar, simular e implementar físicamente un sistema de medición (rehabilitador-prótesis para el cuerpo humano) asignado por el profesor durante la clase.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Conceptos básicos

Objetivo de la unidad temática: Comprender los parámetros básicos en la medición para la correcta conceptualización

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática					
1.- CONCEPTOS BÁSICOS (10 hrs) 1.1) Conceptualización de la medición (2 hrs) 1.2) Carga, Voltaje, Corriente (Ley de Ohm) 1.3) Sistemas de unidades, patrones y calibración (2hrs) 1.4) Conceptos de medida 1.5) Formas de Onda (2 hrs) 1.6) Valor promedio, Valor máximo, Valor pico a pico, Valor eficaz 1.7) Simuladores Electrónicos(2hrs) 1.8) Actividad 1: Simulador de Circuitos Electrónicos (2hrs)		- Definir los elementos básicos de un sistema de medición - Comprender los parámetros eléctricos requeridos en los sistemas de medición - Entender el funcionamiento de los componentes del simulador electrónico.		Actividad 1: Simulador de Circuitos Electrónicos Construcción de circuitos eléctricos físicos indicados.					
Actividades del docente		Actividades del estudiante		Evidencia de la actividad		Recursos y materiales		Tiempo destinado	
Exponer los parámetros básicos en la medición para facilitar la conceptualización. Interpretar la simbología y datos numéricos del sistema de unidades para su uso correcto en las operaciones matemáticas.		Formar de equipos de 4 personas Instalar el software de simulación electrónico Multisim y el software de la placa Arduino. Tomar notas de clase Uso del simulador electrónico.		Listas de integrantes de los equipos Software instalado en la computadora Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rúbrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.		Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag. 1-6 Revisión de video.		4 hrs	
Describir las propiedades de las señales eléctricas para su cálculo de valores Examinar los simuladores electrónicos para facilitar el análisis en las mediciones eléctricas. .		Tomar notas de clase Uso del simulador electrónico Resolver los ejercicios selectos del libro de guía para mediciones electrónicas. Construir físicamente los circuitos eléctricos indicados		Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rúbrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.		Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag. 7-9 Revisión de video.		4 hrs	
Actividad 1. Examinar los parámetros eléctricos, las formas de onda, y características de las formas de onda mediante los simuladores electrónicos. Establecer el espacio en la plataforma web para la evaluación.		Se refuerza el entendimiento del funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos para los sistemas de medición. Comprueba la tabla de resultados mediante los instrumentos de medición.		Rúbrica de evaluar de prácticas de laboratorio.				2 hrs	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

Unidad temática 2: Datos y errores.				
Objetivo de la unidad temática: Construir arreglos para el registro de datos para su análisis estadístico				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
2.- DATOS Y ERRORES (12 hrs) 2.1) Registro de datos(2 hrs) 2.2) Presentación en formato de gráfica de datos 2.3) Errores 2.4) Calibración y respuesta de un sistema de medición 2.5) Sistemas de Primer Orden (Constante Temporal) (2 hrs) 2.6) Sistemas de segundo orden (Amortiguamiento) 2.7) Resolución (2 hrs) 2.8) Zona muerta 2.9) Offset 2.10) Sensibilidad 2.11) Cifras significativas 2.12) Ajuste de curvas 2.13) Estadística en las mediciones (2 hrs) 2.14) Actividad 2: Seguridad en el laboratorio (2 hrs) 2.15) Actividad 3: Ley de Ohm (2 hrs)	- Comprender los arreglos para el majo del registro de datos de las mediciones. - Examinar los procedimientos de calibración de las respuestas de los sistemas de medición. - Comprender el funcionamiento de los sistemas de primer y segundo orden. - Aplicar la estadística en los procesos de mediciones de variables físicas.		Actividad 2: Seguridad en el Laboratorio Actividad 3: Ley de Ohm	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Exponer los arreglos y gráficas del registro de datos para su análisis estadístico. Describir los tipos de errores, calibración y respuestas de los sistemas físicos en la medición de variables físicas.	Tomar notas de clase. Uso del simulador electrónico. Resolver los ejercicios selectos del libro de guía para mediciones electrónicas. Construir físicamente los circuitos eléctricos indicados.	Apuntes de clase Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag.9-11 Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag. 13-20 Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag. 29-33 Revisión de video	4 hrs
Examinar las curvas de respuestas para	Tomar notas de clase	Apuntes de clase	Doebelin, Ernest E,	2 hrs



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

ajustar los valores de los sistemas de primer y segundo orden. Describir los parámetros de las variables para definir las características de los instrumentos de medición.	Uso del simulador electrónico Resolver los ejercicios selectos del libro de guía para mediciones electrónicas. Construir físicamente los circuitos eléctricos indicados.	Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Sistemas de medición e instrumentación 2017. Cap. 3 pag. 92-124. Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag. 34-38 Revisión de video	
Aplicar las propiedades de las estadísticas en las mediciones para obtener los datos y gráficas de las variables medidas.	Tomar notas de clase Uso del simulador electrónico Resolver los ejercicios selectos del libro de guía para mediciones electrónicas. Construir físicamente los circuitos eléctricos indicados.	Apuntes de clase Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rúbrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	[Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 1, pag.40-43 Revisión de video	2 hrs
Actividades: 2,3 Examinar las normas de seguridad en el laboratorio para evitar riesgos en el desarrollo del trabajo. Aplicar la ley de ohm en los arreglos eléctricos y electrónicos mediante los instrumentos de medición. Asignar de espacio en la plataforma en línea para la evaluación	Se ejercita el análisis de circuitos de primer orden y segundo orden mediante las herramientas computacionales para analizar la respuesta transitoria de un circuito. Usar del simulador electrónico y de software de la placa Arduino.	Rúbrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Protoboard, computadora, Software y placa Arduino, multímetro y osciloscopio	4 hrs
Unidad temática 3: Sistemas de medición directa				



Objetivo de la unidad temática: Aplicar los métodos de medición de los parámetros eléctricos en los circuitos eléctricos y comprobar los resultados mediante los instrumentos de medición y estructuras electrónicas con la placa Arduino.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
Módulo 3: SISTEMAS DE MEDICIÓN DIRECTA (22hrs) 3.1) Medidores analógicos y digitales(6 hrs) 3.2) Voltímetro DC/AC 3.3) Amperímetro DC/AC 3.4) Óhmetro 3.5) Medidor de capacitancia e inductancia (4 hrs) 3.6) Efecto de carga de los instrumentos en las mediciones 3.7) Prueba de dispositivos semiconductores 3.8) Normas de Seguridad 3.9) Osciloscopio (2 hrs) 3.10) Generador de Funciones 3.11) Amplificador Operacional (4hrs) 3.12) Amplificador de Instrumentación 3.13) Puentes 3.14) Actividad 4: Arduino como Voltímetro, Óhmetro (2 hrs) 3.15) Actividad 5: Errores y gráficas (2 hrs) 3.16) Actividad 6: Sistemas de primer orden (2 hrs)		• Obtener los arreglos de los circuitos eléctricos y electrónicos de un multímetro mediante la placa Arduino. • Aplicar las normas de seguridad en el laboratorio. • Uso de los instrumentos de medición de laboratorio para medir las variables eléctricas. • Comunicar ideas de forma oral y escrita, de manera clara y efectiva	Actividad 4: Arduino como Voltímetro, Óhmetro Actividad 5: Errores y gráficas Actividad 6: Sistemas de primer orden	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Describir las mediciones analógicas y digitales mediante sus características eléctricas. Aplicar los métodos de medición de voltaje, corriente y de valor resistivo en arreglos eléctricos mediante los instrumentos de medición del multímetro y osciloscopio.	Usar los ejemplos expuestos por el profesor para realizar las mediciones analógicas y digitales. Aplicar la placa Arduino para realizar las mediciones de las variables eléctricas en los circuitos.	Apuntes de clase Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rúbrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 4, pag.88-95 Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 4, pag.95-99 Cap. 4, pag. 99-103 Cap. 10, pag. 296-298 Revisión de video	6hrs
Exponer los arreglos electrónicos para realizar mediciones de capacitancia e inductancia. Aplicar las normas de seguridad para usar correctamente los instrumentos de medición y	Usar los ejemplos expuestos por el profesor para realizar las mediciones de capacitancia e inductancia. Aplicar las normas de seguridad en el trabajo de	Apuntes de clase Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en	Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 11, pag.338-347	4 hrs



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

evitar accidentes.	laboratorio.	formato digital. Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 3, pag.49-64 Cap. 12, pag. 370-374 Cap. 6, pag. 150-151 Revisión de video	
Describir el osciloscopio y generador de funciones como equipo de medición. Examinar los arreglos electrónicos del amplificador operacional para su aplicación en las mediciones.	Uso de los instrumentos de medición de laboratorio. Aplicar los arreglos electrónicos de los amplificadores operacionales en los sistemas de medición.	Apuntes de clase Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 13, pag.392-394 Stanley Wolf. Guía para mediciones electrónicas 2017. Cap. 13, pag.463-478. Revisión de video	6hrs
Actividades 4,5,6. Explicar los requerimientos de los sistemas para cada actividad solicitada. Asignar espacio en la plataforma en línea para la evaluación	Se diseñan y verifican los arreglos electrónicos para construir los instrumentos de medición mediante la placa Arduino. Uso de los instrumentos de medición de laboratorio para comprobar las variables eléctricas de las variables físicas.	Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Protoboard, computadora, Software y placa Arduino, multímetro y osciloscopio	6 hrs
Unidad temática 4: Medición de variables físicas y mediciones indirectas (Sistema Arduino)				
Objetivo de la unidad temática: Aplica los métodos de medición en las variables físicas mediante el sistema Arduino.				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

		temática		
4.- MEDICIÓN DE VARIABLES FÍSICAS Y MEDICIONES INDIRECTAS (SISTEMA ARDUINO) (8 hrs) 4.1) Voltaje, Resistencia y Corriente (2 hrs) 4.2) Temperatura (2 hrs) 4.3) Presión (2 hrs) 4.4) Aceleración (2 hrs) 4.5) Actividad 7: Osciloscopio y generador de funciones (2 hrs) 4.6) Actividad 8: El amplificador operacional (2 hrs)		• Aplicar los arreglos de los circuitos eléctricos y electrónicos de un multímetro mediante la placa Arduino. • Uso de la placa Arduino para medir diferentes variables físicas. • Trabajar en equipo para resolver problemas • Obedecer normas y protocolos de seguridad de trabajo en laboratorio		
		Actividad 7: Osciloscopio y generador de funciones. Actividad 8: el amplificador operacional.		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Diferenciar los parámetros de comportamiento eléctricos de las variables físicas mediante el sistema Arduino. Aplicar la medición de temperatura mediante el sistema Arduino.	Usar los ejemplos expuestos por el profesor para realizar las mediciones analógicas y digitales. Aplicar la placa Arduino para realizar las mediciones de las variables eléctricas en los circuitos. Aplicar las normas de seguridad en el trabajo de laboratorio. Uso de los instrumentos de medición de laboratorio	Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Creus, Antonio. Instrumentación industrial 2017. Cap. 6. pag. 231-308. Revisión de video	10 hrs
Usar el método para la medición de presión mediante la placa Arduino. Usar el método para la medición de aceleración mediante la placa Arduino	Usar los ejemplos expuestos por el profesor para realizar las mediciones analógicas y digitales. Aplicar la placa Arduino para realizar las mediciones de las variables eléctricas en los circuitos. Aplicar las normas de seguridad en el trabajo de laboratorio. Uso de los instrumentos de medición de laboratorio	Rubricas de evaluación de solución de ejercicios. Entregar soluciones en formato digital. Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Creus, Antonio. Instrumentación industrial 2017. Cap. 3. pag. 76-92. Creus, Antonio. Instrumentación industrial 2017. Cap. 6. pag.309-367. Revisión de video	10 hrs
Actividad 7,8. Explicar los requerimientos de los sistemas para cada actividad solicitada. Asignar espacio en la plataforma en línea para la evaluación	Uso de los instrumentos de medición de laboratorio Usar los ejemplos expuestos por el profesor para realizar las mediciones analógicas y digitales. Aplicar la placa Arduino para realizar las mediciones de las variables eléctricas en los	Rubrica de evaluación de prácticas de laboratorio. Entregar reporte en formato digital.	Protoboard, computadora, Software y placa Arduino, multímetro y osciloscopio	4hrs



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

	circuitos.			
	Aplicar las normas de seguridad en el trabajo de laboratorio.			

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

De acuerdo al artículo 20, fracción II, del Reglamento General De Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario se requiere tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Para su acreditación en este periodo, se requiere que el alumno obtenga una calificación igual o mayor de 60 puntos sobre 100, obtenida a través de la evaluación de los productos establecidos para esta Unidad de Aprendizaje.

Criterios generales de evaluación:

La evaluación de las actividades presentadas en clase se hará con base en las evidencias que el alumno entregue al profesor. Cada actividad podrá recibir un máximo de 10 puntos, que serán otorgados en la medida en que las evidencias sean presentadas en tiempo y forma.

Cada alumno dispondrá de un periodo determinado por el profesor (usualmente una semana) para realizar la actividad y entregar las evidencias correspondientes. En caso de que el plazo para entregar la actividad haya vencido y alguno de los elementos que se detallan a continuación esté ausente de las evidencias que el alumno presenta para la actividad, se penalizará el trabajo según las rúbricas de evaluación.

Las evidencias se dividen en dos conjuntos de archivos: Reportes y Archivos de trabajo.

Reportes

Los reportes son documentos que detallan el procedimiento mediante el cual el alumno realizó la actividad, reuniendo la información de las especificaciones iniciales que el profesor dio para realizar la actividad y los resultados de la actividad, ya sea una simulación o la verificación de un archivo. A continuación se detallan los elementos que deben incluirse en todo reporte para que éste se considere válido:

- **Diagramas esquemáticos:** Todo reporte debe incluir los diagramas donde se indiquen las terminales de entrada y salida del sistema. Y los componentes o subcircuitos que componen al sistema principal.
- **Diagrama de forma de onda:** Todo reporte llevará una captura de pantalla de las simulaciones realizadas con la herramienta de simulación eléctrica donde se aprecie el funcionamiento eléctrico del sistema y de cada uno de sus subcircuitos en caso de ser un circuito jerárquico.
- **Tabla de mediciones:** Se debe incluir en todo reporte una tabla con las mediciones realizadas en cada actividad. El tipo y cantidad de mediciones se detalla en cada actividad.
- **Captura de pantalla osciloscopio:** El alumno debe anexar al reporte una captura de pantalla de las medidas realizadas con el osciloscopio. La imagen debe mostrar claramente las señales de entrada y salida e identificarlas.

Archivos de trabajo

De cada sistema, se espera recibir los archivos de trabajo, es decir, los archivos mínimos necesarios para que el profesor replique el flujo de verificación con herramientas computacionales. Los archivos de trabajo que se espera recibir de cada actividad son:

- Archivo MultiSim que describe el sistema que se sintetiza.
- Archivo de Arduino. El archivo con estructura Arduino que contiene el código necesario para hacer la medición de la variable física mediante la placa Arduino.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación (de actividades prácticas)
Actividad 1: Simulador de Circuitos Electrónicos	Comprender el principio de operación de los dispositivos semiconductores Entender el funcionamiento de los componentes electrónicos pasivos lineales Analizar redes eléctricas y electrónicas de primer y segundo orden para calcular su respuesta de estado transitorio.	Conceptualización de la medición Parámetros eléctricos. Formas de onda.	5 %
Actividad 2: Seguridad en el laboratorio	Examinar las normas de seguridad en el laboratorio para evitar riesgos en el desarrollo del trabajo. Medir las variables eléctricas de un circuito usando equipo de laboratorio.	Registro de datos, errores. Calibración y respuestas de un sistema de medición. Terminología de las mediciones Estadística en las mediciones Normas de seguridad	5 %
Actividad 3: Ley de Ohm	Caracterizar los circuitos eléctricos y electrónicos usando simuladores eléctricos Medir las variables eléctricas de un circuito usando equipo de laboratorio.	Registro de datos, errores. Calibración y respuestas de un sistema de medición. Terminología de las mediciones Estadística en las mediciones	5 %
Actividad 4: Arduino como Voltímetro, Óhmetro	Diseñar instrumentos de medición mediante la placa Arduino. Comunicar ideas de forma oral y escrita, de manera clara y efectiva	Medidores analógicos y digitales Normas de seguridad.	10%
Actividad 5: Errores y gráficas	Aplicar normas y protocolos de seguridad de trabajo en laboratorio Trabajar en equipo para resolver problemas	Efecto de carga de los instrumentos en las mediciones.	10%
Actividad 6: Sistemas de primer orden	Obtener la respuesta de un circuito eléctrico mediante la placa Arduino. Identificar su rol y asignar otros dentro de un equipo de trabajo	Respuestas de un sistema de primer y segundo orden	10%
Actividad 7: Osciloscopio y generador de funciones	Medir las variables eléctricas de un circuito usando equipo de laboratorio. Aplicar normas y protocolos de seguridad de trabajo	Medidores analógicos y digitales Normas de seguridad. Registro de datos.	5 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

	en laboratorio		
Actividad 8: El amplificador operacional	Examinar los arreglos electrónicos con el amplificador operacional para el tratamiento de señales eléctricas.	Medición de variables físicas Medidores analógicos y digitales Registro de datos.	10%
Examen Departamental	Identificar y resolver problemas Capacidad de abstracción, análisis y síntesis	Todos	20 %
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Construcción de un sistema de medición.		Criterios de fondo: La actividad integradora debe contar con un reporte que deberá cumplir los criterios generales de evaluación ya expuestos. Además, deberá entregarse en forma física, con una tolerancia para los parámetros establecidos, del 5% de error máximo. Criterios de forma: El reporte de la actividad puede entregarse en formato digital, pero deberá cumplir con todos los criterios generales. El circuito físico deberá entregarse en protoboard cumpliendo con la fecha de entrega.	Ponderación
Objetivo: Que el alumno use los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, simular y construir un sistema de medición (rehabilitador - prótesis para el cuerpo humano).			20%
Caracterización: El alumno debe diseñar, simular e implementar físicamente un sistema de medición (rehabilitador- prótesis para el cuerpo humano) el tipo de rehabilitador y los requisitos del diseño serán asignadas por el profesor durante la clase.			



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Doebelin, Ernest	2017	Sistemas de medición e instrumentación	McGraw-Hill	
Wolf, Stanley	2017	Guías para mediciones electrónicas	Pearson	
Creus Solé, Antonio	2017	Instrumentación industrial	Alfaomega-Marcombo	

Referencias complementarias

Bentley, John P.	2017	Sistemas de medición	Cecsa	
Pérez García, Miguel.	2014	Instrumentación electrónica	Thompson	

Apoys (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

Bibliografía descrita en las referencias bibliográficas.

Centro Integral de Documentación (CID): Revista científica y/o de divulgación, texto de apoyo, tesis, ensayos.

Videos educativos de internet.

Unidad temática 2:

Bibliografía descrita en las referencias bibliográficas.

Centro Integral de Documentación (CID): Revista científica y/o de divulgación, texto de apoyo, tesis, ensayos.

Videos educativos de internet.

Unidad temática 3:

Bibliografía descrita en las referencias bibliográficas.

Centro Integral de Documentación (CID): Revista científica y/o de divulgación, texto de apoyo, tesis, ensayos.

Videos educativos de internet.

Unidad temática 4:

Bibliografía descrita en las referencias bibliográficas.

Centro Integral de Documentación (CID): Revista científica y/o de divulgación, texto de apoyo, tesis, ensayos.

Videos educativos de internet.